Activitat 3 — Escales i plànols

Interpretar i dibuixar plànols i mapes a escala, i passar de la mesura del paper a la mesura real (i a l'inrevés).

Idea clau

Una **escala** és una proporció que relaciona la mesura del dibuix amb la mesura real. L'escala $1:50$ vol dir que 1 cm al plànol són 50 cm de veritat. És proporcionalitat directa pura: si al plànol una cosa és el doble de llarga que una altra, també ho és a la realitat.

Com funciona una escala $1:N$

$$\text{mesura real} = \text{mesura al plànol} \cdot N, \qquad \text{mesura al plànol} = \frac{\text{mesura real}}{N}.$$

Del plànol al real multipliquem per N; **del real al plànol** dividim per N. L'escala és un quocient que es manté constant: $\frac{\text{real}}{\text{plànol}} = N$, sempre en la *mateixa unitat*. Compte amb les **unitats**: sovint cal passar de cm a m o a km.

Del plànol a la realitat

Exercici resolt 20 — Una paret al plànol

En un plànol a escala $1:50$, una paret fa 8 cm. Quant fa de veritat?

Solució. real $= 8 \cdot 50 = 400$ cm $= 4$ m.

Resposta: La paret fa 4 m.

Exercici resolt 21 — De la realitat al plànol

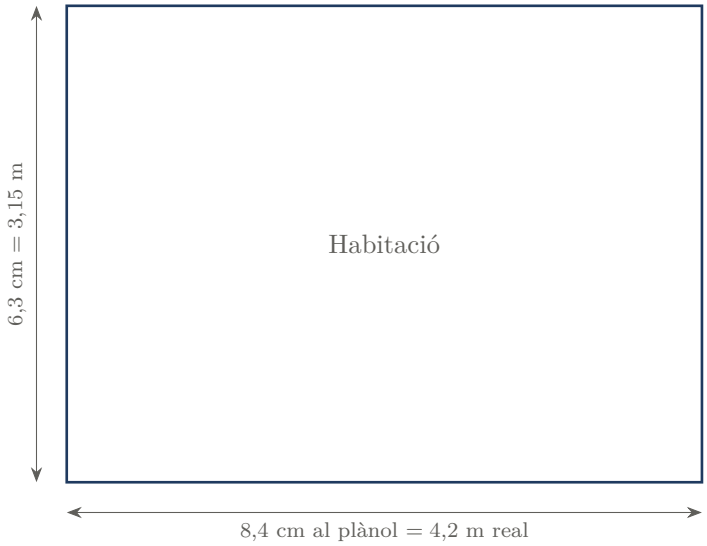
Una habitació fa 6 m de llarg. Quant ha de fer al plànol $1:50$?

Solució. Passem a cm: 6 m $= 600$ cm. Al plànol: $\dfrac{600}{50} = 12$ cm.

Resposta: Al plànol, 12 cm.

Un plànol d'exemple

Aquest és el plànol d'una habitació dibuixat a escala $1:50$. Cada centímetre del dibuix representa 50 cm reals.



Plànol d'una habitació a escala 1 : 50. *Mesura'l amb el regle: les cotes han de quadrar. (Si l'imprimeixes, fes-ho al* 100%*, sense «ajustar a la pàgina»: si no, el dibuix s'encongeix i deixa d'estar a escala.)*

I l'àrea? Les longituds van $\times N$, les àrees $\times N^2$

Una escala multiplica *totes* les longituds pel mateix factor; per això la figura no es deforma. Però l'**àrea** no es multiplica per aquest factor: es multiplica pel seu **quadrat**.

Si les longituds es multipliquen per k, l'àrea es multiplica per k^2

- **«El doble de gran».** Un rectangle de 4×2 cm té 8 cm^2. Si en dobles *tots dos* costats, 8×4, l'àrea és 32 cm^2: 4 vegades més gran. Si només en dobles un (8×2), l'àrea es duplica, però el rectangle queda més prim: ja no és la mateixa figura.
- **Fotocòpia al** 150%**.** Tots els segments es multipliquen per 1,5, i l'àrea per $1{,}5^2 = 2{,}25$. (De l'A4 a l'A3 l'ampliació és al 141%, perquè $1{,}41^2 \approx 2$: l'àrea es duplica.)
- **Plànol a** 1 : 50**.** 1 cm del plànol són 50 cm reals, però 1 cm^2 del plànol són $50^2 = 2\,500$ cm^2 $= 0{,}25$ m^2. Compte: 1 m^2 $= 10\,000$ cm^2, no 100.

Exemple 3 — L'àrea del plànol d'exemple

L'habitació del plànol de dalt fa $8{,}4 \times 6{,}3 = 52{,}92$ cm^2 al paper. A 1 : 50, l'àrea real és $52{,}92 \cdot 50^2 = 132\,300$ cm^2 $= 13{,}23$ m^2. Ho comprovem amb les mides reals: $4{,}2 \cdot 3{,}15 = 13{,}23$ m^2. Si haguéssim multiplicat només per 50, hauríem obtingut 2 646 cm^2 $\approx 0{,}26$ m^2: això no és una habitació.

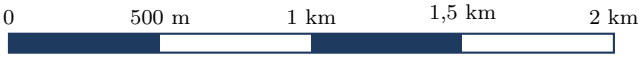
Altres escales: d'ampliació i gràfiques

Escala d'ampliació N : 1
Quan l'objecte és molt petit (un insecte, una peça d'un rellotge), el dibuix és *més gran* que la realitat. L'escala 5 : 1 vol dir que 5 cm del dibuix són 1 cm de veritat. Ara es fa al revés:

$$\text{mesura real} = \frac{\text{mesura al dibuix}}{N}, \qquad \text{mesura al dibuix} = \text{mesura real} \cdot N.$$

Truc per no equivocar-se: el primer número de l'escala és sempre el *dibuix* i el segon, la *realitat*.

Escala gràfica
Molts mapes no porten l'escala en números, sinó una **barra**: es mesura amb el regle quants cm fa un tram de la barra i quina distància real indica. Avantatge: si amplies o redueixes el mapa (una fotocòpia, el mòbil), la barra canvia amb ell i continua sent certa; l'escala en números, no.



Escala gràfica d'un mapa, a mida real. Mesura un tram amb el regle (la utilitzaràs a l'exercici de l'escala gràfica).

Exercicis per fer

22 Escalfem el cap. A escala 1 : 50, passa a mesura real: (a) 2 cm; (b) 5 cm; (c) 10 cm.

23 Del real al plànol. A escala 1 : 50, quant fan al plànol: (a) una paret de 3 m; (b) un passadís de 7,5 m?

24 Un mapa. En un mapa a escala 1 : 25 000, dos pobles estan a 4 cm. Quants km hi ha de veritat entre ells? (Recorda: 1 km = 100 000 cm.)

25 Una maqueta. Vols fer la maqueta d'una casa de 12 m d'alçada a escala 1 : 100. Quant farà d'alta la maqueta?

26 Caça l'error. Un company diu: «a escala 1 : 50, una paret de 8 cm al plànol fa $8/50 = 0{,}16$ m de veritat». En què s'ha equivocat? Quant fa realment?

27 Llegeix el plànol. A la figura de dalt (escala 1 : 50), comprova que les dues mesures reals (4,2 m i 3,15 m) surten de les del plànol (8,4 cm i 6,3 cm).

28 Decideix l'escala. Vols dibuixar un camp de 100 m de llarg en un full A4 (uns 28 cm útils). Quina escala et va millor: 1 : 100, 1 : 500 o 1 : 1 000? Justifica-ho.

29 Fotocòpia al 150%. Un triangle té un costat de 6 cm i una àrea de 12 cm^2. El fotocopies al 150%.

(a) Quant fa ara aquest costat?

(b) Per quant es multiplica l'àrea? Quina àrea té la còpia?

(c) Un company diu: «ho he ampliat un 50%, doncs l'àrea també puja un 50%: 18 cm^2». Què li diries?

30 Del paper al terra. Al plànol d'un pis a escala 1 : 50, la sala fa 8 cm × 6 cm.

(a) Quines són les mides reals de la sala, en metres?

(b) Calcula l'àrea real en m^2 de dues maneres: a partir de les mides reals, i multiplicant l'àrea del plànol per 50^2.

(c) Un company multiplica l'àrea del plànol per 50 i diu que la sala fa 2 400 cm^2. On s'equivoca?

31 El doble de gran. Un rectangle fa 5 cm × 3 cm i el volem fer «el doble de gran» sense deformar-lo.

(a) Quant han de fer els costats?

(b) Quantes vegades és més gran l'àrea?

(c) Si només dupliquem la base (10×3), l'àrea també es duplica. Per què, tanmateix, aquest rectangle no és «el doble de gran» de l'original?

(d) *(Repte.)* Per quin factor s'han de multiplicar els costats perquè l'àrea es dupliqui sense deformar el rectangle?

32 Escala gràfica. Fes servir la barra de dalt (mesura-la amb el regle).

(a) Quants cm del mapa representen 500 m? Quina és l'escala en números?

(b) En aquest mapa, dues fonts estan a 7 cm. Quina distància real les separa?

(c) Fas una fotocòpia del mapa ampliada al 200%. Quina escala en números té la còpia? La barra continua servint?

33 Una formiga a escala 5 : 1. En una làmina de ciències, una formiga dibuixada a escala 5 : 1 fa 4 cm de llarg.

(a) Quant fa la formiga de veritat?

(b) Una antena real fa 3 mm. Quant fa a la làmina?

(c) Per què aquí, per anar del dibuix al real, cal *dividir*?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

22 (a) $2 \cdot 50 = 100$ cm $= 1$ m; (b) 250 cm $= 2{,}5$ m; (c) 500 cm $= 5$ m.

23 (a) 3 m $= 300$ cm $\to \dfrac{300}{50} = 6$ cm; (b) 7,5 m $= 750$ cm $\to \dfrac{750}{50} = 15$ cm.

24 $4 \cdot 25\,000 = 100\,000$ cm $= 1$ km.

25 12 m $= 1\,200$ cm $\to \dfrac{1\,200}{100} = 12$ cm.

26 Ha oblidat les **unitats**: $8 \cdot 50 = 400$ cm, i 400 cm $= 4$ m, no 0,16 m (ha dividit en comptes de multiplicar i ha barrejat unitats). La paret fa 4 m.

27 $8{,}4 \cdot 50 = 420$ cm $= 4{,}2$ m; $6{,}3 \cdot 50 = 315$ cm $= 3{,}15$ m. Coincideix.

28 100 m $= 10\,000$ cm. A 1 : 1 000 seria 10 cm (cap folgat); a 1 : 500, 20 cm (cap bé); a 1 : 100, 100 cm (no cap). Millor 1 : 500 (o 1 : 1 000 si es vol més marge).

29 (a) $6 \cdot 1{,}5 = 9$ cm. (b) $1{,}5^2 = 2{,}25$, i la còpia té $12 \cdot 2{,}25 = 27$ cm^2 (comprovació: base 9 cm i altura $4 \cdot 1{,}5 = 6$ cm, $\dfrac{9 \cdot 6}{2} = 27$). (c) S'equivoca: ha multiplicat l'àrea pel mateix factor que les longituds ($12 \cdot 1{,}5 = 18$). L'àrea puja un 125%, no un 50%.

30 (a) $8 \cdot 50 = 400$ cm $= 4$ m; $6 \cdot 50 = 300$ cm $= 3$ m. (b) Amb les mides reals: $4 \cdot 3 = 12$ m^2. Amb l'àrea del plànol: $8 \cdot 6 = 48$ cm^2; $48 \cdot 50^2 = 120\,000$ cm$^2 = 12$ m^2. (c) Ha multiplicat per 50 en comptes de per $50^2 = 2\,500$; a més, 2 400 cm$^2 = 0{,}24$ m^2 és molt poc per a una sala.

31 (a) 10 cm × 6 cm. (b) $\dfrac{60}{15} = 4$: l'àrea és 4 vegades més gran ($k^2 = 2^2$). (c) Perquè la forma canvia: l'original té la relació 5 : 3 i el nou, 10 : 3. Només és «el doble de gran» si *tots* els costats es multipliquen per 2. (d) Per $\sqrt{2} \approx 1{,}41$: $5 \cdot 1{,}41 \approx 7{,}1$ cm i $3 \cdot 1{,}41 \approx 4{,}2$ cm; l'àrea és ≈ 30 cm^2, el doble de 15 cm^2.

32 (a) Cada tram fa 2 cm i representa 500 m $= 50\,000$ cm: $\frac{50\,000}{2} = 25\,000$, escala 1 : 25 000. (b) $7 \cdot 25\,000 = 175\,000$ cm $= 1{,}75$ km (o bé: 7 cm són 3,5 trams de 500 m). (c) A la còpia, 1 cm del paper són la meitat de cm reals: escala 1 : 12 500. La barra també s'ha ampliat al doble i continua indicant 500 m per tram: *sí* que serveix. El «1 : 25 000» imprès, en canvi, ja no és cert.

33 (a) $\frac{4}{5} = 0{,}8$ cm $= 8$ mm. (b) $3 \cdot 5 = 15$ mm $= 1{,}5$ cm. (c) Perquè el dibuix és més gran que la realitat: el primer número (5) és el dibuix i el segon (1), la realitat; per tornar a la mida real es divideix per 5.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli aplicat de la unitat: escales i plànols, amb èmfasi en el **canvi d'unitats** (cm↔m, cm↔km), que és on hi ha la major part dels errors.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar amb escala), **6.4** (decidir l'escala adequada, ex. 28, connecta amb el disseny real).
- **Error rei (ex. 26).** Dividir quan cal multiplicar i, sobretot, **barrejar unitats**. Insistir a escriure sempre la unitat al costat del número.
- **L'àrea (ex. 29–31).** Segon error rei de la unitat: multiplicar l'àrea pel mateix factor que les longituds, i passar de cm^2 a m^2 dividint per 100 (és 10 000). Es treballa només amb figures senzilles (rectangles, triangles), sense volums. La fotocopiadora és un bon manipulatiu: l'A4 ampliat al 141% dona l'A3.
- **Ex. 28 (decidir l'escala).** Preludi del producte: triar l'escala perquè el dibuix càpiga al paper és una decisió de disseny (marca A).

- **Figura (verificada).** Rectangle amb cotes en `tikzpicture` pla i coordenades fixes; *no* necessita pgfplots. El dibuix va **a mida real** (8,4 × 6,3 cm), que cap de sobres als 16,2 cm d'amplada útil: l'alumnat ha de poder mesurar-lo amb el regle i trobar-hi les cotes que hi diuen. **No el redueixis**: si el dibuix no està a l'escala que anuncia, l'activitat es desmenteix a ella mateixa.
- **Ampliació i escala gràfica (ex. 32, 33).** Completen el saber d'escales: els mapes reals sovint porten l'escala gràfica, i les proves de competències hi recorren. La clau de l'escala gràfica és que *sobreviu* a les ampliacions (ex. 32c). A l'ampliació $N : 1$, l'error previsible és multiplicar per anar al real: convé repetir «primer el dibuix, després la realitat». La barra està a mida real (mateix avís d'impressió al 100%).
- **DUA / manipulatiu.** Portar plànols i mapes reals (immobiliàries, mapes topogràfics) i regles fa la sessió molt més concreta.